

Company Bingo

Especificação Funcional e Arquitetural

Versão: 1.0

Backend: ASP.NET Core (.NET 10)

Frontend: React + TypeScript + Vite + Material UI

Comunicação em tempo real: SignalR

Banco de dados: PostgreSQL

Arquitetura: Clean Architecture + DDD + CQRS (quando fizer sentido)

1. Objetivo

Desenvolver uma plataforma de bingo corporativo moderna, transparente e auditável.

O sistema será utilizado principalmente em festas de empresas, porém deverá ser suficientemente flexível para atender:

- empresas
- igrejas
- escolas
- clubes
- associações
- eventos beneficentes

O foco principal é proporcionar:

- experiência semelhante ao bingo físico;
- transparência completa;
- auditoria pública;
- animações para tornar o evento divertido;
- impossibilidade de manipulação dos resultados.

O backend será a única fonte de verdade.

Nenhuma decisão poderá ser tomada pelo frontend.

2. Conceitos principais

Evento

O Evento representa toda a festa.

Um evento possui:

- participantes
- colaboradores
- familiares
- convidados
- cartelas
- rodadas
- auditoria

Exemplo:

Festa Empresa 2027

Rodada

Uma rodada representa um único sorteio.

Características:

- possui uma sequência aleatória própria;
- inicia com nenhuma pedra sorteada;
- termina normalmente quando ocorre Cartela Cheia;
- pode possuir vários prêmios progressivos.

Ao terminar a rodada:

- sorteio reinicia;
 - pedras reiniciam;
 - marcações reiniciam;
 - cartelas permanecem.
-

Etapas de Premiação

Cada rodada possui N etapas.

Exemplo:

Rodada 1

1º prêmio → Uma linha

2º prêmio → Duas linhas

3º prêmio → Quatro cantos

4º prêmio → Cartela cheia

Todas utilizam o MESMO sorteio.

Após Cartela Cheia:

Rodada encerrada.

Caso existam mais prêmios:

Nova rodada.

3. Fluxo do Evento

Administrador cria evento



Define rodadas



Define etapas de premiação



Gera cartelas



Imprime cartelas (opcional)



Abre inscrições



Participantes recebem cartelas



Inicia Rodada 1



Sorteio



Entrega dos prêmios



Cartela Cheia



Nova rodada



Fim do evento



Publicação automática da auditoria

4. Participantes

Existem três tipos.

Colaborador

Pessoa da empresa.

Pode ser localizada pela matrícula.

Familiar

Sempre pertence a um colaborador responsável.

Exemplo:

Maycon

Ana

Pedro

Todos pertencem ao colaborador Maycon.

Convidado

Também pertence a um colaborador responsável.

5. Associação dos familiares

Fluxo

Ler QRCode da cartela

↓

Pesquisar colaborador

↓

Selecionar:

- próprio colaborador
- familiar existente
- cadastrar novo familiar

↓

Associar cartela

6. Cartelas

Tipos:

Digital

Impressa

Ambas possuem exatamente a mesma estrutura.

Não existe diferença de regras.

Cartela Digital

Gerada após leitura do QRCode do evento.

Participante informa:

Nome

(opcional)

Matrícula

Sistema gera cartela.

Cartela Impressa

Administrador gera lote.

Cada cartela possui:

Código único

QRCode único

Fingerprint

Status

Participante (opcional)

7. Associação das cartelas impressas

Tela administrativa.

Fluxo:

Abrir câmera

↓

Ler QRCode

↓

Localizar cartela

↓

Buscar colaborador

↓

Escolher participante

↓

Associar

↓

Ativar

↓

Volta automaticamente para leitura

Objetivo:

Associar centenas de cartelas rapidamente.

8. Estados da cartela

Generated

Printed

Assigned

Active

Cancelled

Somente Active participa do bingo.

9. Elegibilidade

Uma cartela só participa da rodada quando:

Status == Active

Possuir participante

Estiver presente no snapshot da rodada

10. Snapshot da rodada

Ao iniciar cada rodada o sistema cria um snapshot contendo:

Cartelas elegíveis

Participantes

Configuração

Políticas

Isso impede alterações retroativas.

11. Sorteio

Cada rodada possui uma única sequência.

A sequência é gerada ANTES do sorteio.

Utilizar:

`System.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator`

Shuffle:

Fisher-Yates

Nunca utilizar:

`Random`

`Random.Shared`

12. Hash

Cada rodada gera:

Hash SHA256

Da sequência completa.

Antes do sorteio:

Publica o hash.

Após a rodada:

Publica toda sequência.

Permite validação pública.

13. Backend é autoridade

Frontend nunca decide:

Vencedor

Empate

Número sorteado

Prêmio

Fim da rodada

Tudo vem do backend.

14. SignalR

Todo sistema é realtime.

Participante

Operador

Telão

Todos sincronizados.

Eventos principais

NumberDrawn

PrizeStageChanged

WinnerDetected

WinnerRevealed

TieBreakerStarted

RoundFinished

ConnectionRecovered

15. Página da cartela

Cada participante possui sua própria página.

Mostra:

Cartela

Prêmio atual

Regra

Última pedra

Histórico

Conexão

Status

Tudo atualizado em tempo real.

16. Modo de marcação

Existem dois modos.

Automático

Pedra sorteada

↓

Marca automaticamente

Manual

Pedra sorteada

↓

Participante deve clicar

↓

Backend grava marcação

↓

Somente marcações gravadas contam.

Se esquecer de marcar:

Perde o prêmio.

Esse modo deverá reproduzir o bingo físico.

17. Marcação manual

Cada clique gera requisição.

Backend valida:

Número existe

Foi sorteado

Ainda não marcado

Rodada ativa

Cartela ativa

Grava:

Número

Horário

Sequência

18. Suspense

Quando existir vencedor:

Sorteio pausa automaticamente.

Telão mostra:

TEMOS UMA CARTELA PREMIADA

Sem revelar nome.

Operador inicia revelação.

Somente depois o sistema revela.

19. Empate

Caso existam vencedores simultâneos.

Mostrar:

TEMOS 3 CARTELAS PREMIADAS

Depois:

Lista dos participantes.

Iniciar sorteio de desempate.

20. Desempate

Cada participante recebe uma pedra.

Maior pedra vence.

Todo desempate também é auditado.

21. Telão

Tela exclusiva.

Nunca possui funções administrativas.

Mostra:

Prêmio atual

Rodada

Última pedra

Histórico

Quantidade de cartelas

Quantidade próxima do prêmio

Suspense

Vencedor

Desempate

Animações

22. Estatísticas durante o sorteio

A cada pedra:

Backend recalcula todas cartelas elegíveis.

Exibir:

Total de cartelas

Cartelas até 3 números

Cartelas até 2 números

Cartelas até 1 número

Cartelas premiadas

Nunca revelar nomes antes da hora.

23. Auditoria

Após encerramento:

Evento torna-se imutável.

Publicar rota pública.

Exemplo:

`/public/events/{codigo}`

24. Auditoria deve mostrar

Evento

Rodadas

Participantes

Cartelas

Prêmios

Vencedores

Empates

Desempates

Hashes

Sequências

Horários

Eventos administrativos

Logs

Cartelas ignoradas

Cartelas não distribuídas

Tudo de forma transparente.

25. Cartelas não distribuídas

Permanecem registradas.

Caso uma delas completasse o prêmio:

Mostrar:

"Cartela não elegível por não possuir participante."

Nunca concorre.

Mas aparece na auditoria.

26. Impressão

Sistema gera PDF.

Cada cartela contém:

Código

QRCode

Números

Evento

Rodadas

27. Política de transparência

Toda ação relevante gera auditoria.

Exemplos:

Evento criado

Cartela criada

Cartela impressa

Cartela associada

Participante criado

Rodada iniciada

Pedra sorteada

Prêmio detectado

Prêmio revelado

Empate

Desempate

Evento encerrado

28. Segurança

Toda decisão deve ocorrer no backend.

Frontend apenas apresenta.

SignalR nunca decide.

Frontend nunca calcula vencedor.

Frontend nunca gera números.

Frontend nunca altera estados.

29. Estrutura sugerida

CompanyBingo.sln

src

- |— CompanyBingo.Api
- |— CompanyBingo.Application
- |— CompanyBingo.Domain
- |— CompanyBingo.Infrastructure
- |— CompanyBingo.Contracts
- |— CompanyBingo.Frontend

tests

- |— CompanyBingo.UnitTests
- |— CompanyBingo.IntegrationTests

30. Agregados do Domínio

- BingoEvent
- BingoRound
- PrizeStage
- Prize
- DrawSession
- DrawSequence
- Participant
- Employee
- BingoCard
- BingoCardMark
- Winner
- TieBreaker
- AuditEntry

Cada agregado deve possuir regras de negócio próprias, evitando lógica em controllers ou componentes React.

31. Requisitos Não Funcionais

- Backend stateless.
- Todas as operações críticas devem ser transacionais.
- Eventos importantes devem ser registrados em log de auditoria.
- Reconexão automática do SignalR.

- APIs REST para estado inicial; SignalR apenas para atualizações.
 - Todas as datas em UTC.
 - Identificadores públicos diferentes dos IDs internos.
 - Nenhuma informação sensível exposta nas rotas públicas.
 - Código preparado para milhares de cartelas por evento.
 - Interfaces responsivas para celular, tablet e telão.
-

32. Princípios de implementação

- O backend é a única fonte de verdade.
- Toda regra de negócio pertence ao domínio.
- Nenhuma decisão crítica depende do frontend.
- Todo resultado deve ser reproduzível pela auditoria.
- Toda sequência de sorteio deve ser verificável.
- Toda alteração relevante deve ser rastreável.
- A experiência do usuário deve reproduzir o bingo tradicional, adicionando recursos digitais apenas quando agregarem valor.